



UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE
FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

BASE DE DATOS II

Proyecto de Cyberseguridad

Gestor de red Wifi y baneo de dispositivos

Paralelo: “A”

Estudiante: Jorge Angel Cores Andrade

Docente: M. Sc. Ing. Rodmy Orellana I.

La Paz 10 de junio de 2026

Gestión I – 2026

Contenido

1. Introducción	1
2. Problemática actual.....	1
3. Objetivo general.....	1
4. Objetivos específicos	2
5. Reglas de negocio obtenidas de la entrevista realizada a los usuarios	2
6. Diagrama entidad-relación (notación de Chen o Barker)	3
7. Modelo lógico (notación de Chen o Barker)	3
7.1. Resolución de Relaciones Muchos a Muchos (Tablas Pivote / Puente)	4
8. Diccionario de datos	4
9. Modelo físico	6
9.1. Nomenclatura de Nombres para Tablas y Campos	6
9.2. Declaración de Esquemas Físicos de Relación	7
10. Scripts SQL con la creación de la base de datos que contenga las sentencias de creación de las tablas con sus respectivas restricciones (NN, PK, FK, UK entre otros)	8
11. Procedimientos almacenados	25
12. Triggers.....	28

1. Introducción

El presente proyecto tiene como finalidad desarrollar una base de datos y una plataforma web orientadas a una oficina judicial, con el propósito de optimizar la gestión de información, agilizar los procesos administrativos y facilitar el acceso a los servicios institucionales para los funcionarios de Derechos Reales (DDRR). Actualmente, diversas dependencias administran manualmente datos de usuarios, memorándums, expedientes, documentación legal y el seguimiento de procesos vinculados al Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) y al Consejo de la Magistratura (CM), tareas que exigen una administración eficiente, íntegra y segura.

La implementación de una base de datos relacional permitirá centralizar y almacenar la información de manera estructurada, garantizando la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los registros. Por otra parte, el sitio web funcionará como una interfaz intuitiva para el registro de datos desde la propia oficina, lo que permitirá el control de casos, la actualización de expedientes y el acceso inmediato a los servicios digitales. Con esto, el proyecto busca integrar herramientas tecnológicas modernas para maximizar la eficiencia operativa de la oficina judicial, reducir los tiempos de atención al usuario y fortalecer la organización documental.

2. Problemática actual

Las oficinas judiciales enfrentan constantes dificultades en el manejo de la información debido a que muchos de sus procesos aún se realizan de forma manual o mediante sistemas informáticos obsoletos. Entre las principales deficiencias identificadas se encuentran:

- **Pérdida o retraso** en la localización física y digital de expedientes y documentos legales.
- **Demoras prolongadas** en la atención al funcionario y al usuario debido a flujos administrativos extensos.
- **Complejidad y falta de herramientas** para realizar un seguimiento continuo y en tiempo real de los casos judiciales.
- **Vulnerabilidad y riesgo** de inconsistencia, duplicidad o alteración no autorizada de los datos.

Estas limitaciones afectan directamente la productividad institucional y provocan retrasos perjudiciales en los trámites legales. Por lo tanto, surge la necesidad imperativa de implementar una solución informática integral basada en un sistema web respaldado por una base de datos robusta y confiable.

3. Objetivo general

Desarrollar una plataforma web integrada a una base de datos relacional para una oficina judicial de DDRR, con el fin de centralizar la administración del kardex digital, la documentación laboral y

los trámites internos del personal, optimizando la organización y la eficiencia operativa de Recursos Humanos.

4. Objetivos específicos

1. **Levantar y analizar los requerimientos de información** y flujos documentales de la oficina judicial para identificar las entidades, atributos y reglas de negocio clave del personal.
2. **Estructurar el diseño conceptual, lógico y físico de la base de datos** bajo principios de normalización, asegurando la consistencia y la ausencia de redundancia en los registros de los funcionarios.
3. **Desarrollar una interfaz web** intuitiva que permita a los usuarios autorizados realizar el registro, la consulta y el seguimiento en tiempo real de sus trámites administrativos.
4. **Optimizar los tiempos de búsqueda, respuesta y administración documental** mediante la automatización de los procesos interno.

5. Reglas de negocio obtenidas de la entrevista realizada a los usuarios

Entrevistador: Buenas tardes. Para el diseño del nuevo sistema web y la base de datos de esta Oficina Judicial que usan para sus trámites personales, ¿podría explicarnos detalladamente qué información personal manejan y cómo fluyen sus trámites personales en el consejo de la magistratura?

Encargado de Ventanilla / DD.RR.: Buenas tardes. Claro que sí. Nuestro principal problema actual es que el Tiempo de los funcionarios para los tramites personales es casi nulo. Cada funcionario judicial de DDRR tiene una obligación de estar desde las 08:00am hasta las 16:30pm el cual es un problema al momento de hacer estos trámites en el Consejo de la Magistratura o Asociados ya que los mismos lugares están abiertos solo en el mismo horario. De cada uno de ellos nos solicitan información: como ser documentación personal y laboral (como títulos, contratos, certificados) y los trámites internos que ya hayan sido realizados hacia la jefatura del Consejo de la Magistratura (solicitudes de vacación, bajas médicas, permisos por horas o licencias). El cual muchas de estas a veces no contamos con la documentación necesaria o simplemente no sabemos que documentación necesitamos.

Entrevistador: Entiendo. ¿Y cómo entran en juego los documentos que provienen o se envían al Consejo de la Magistratura (CM)?

Encargado de Ventanilla / DD.RR.: Esa es la parte más crítica. El CM y Asociados a la misma son las entidades matrices que rigen al personal judicial. Ellos emiten constantemente "Documentación de Personal Externa" dirigida a nuestros funcionarios: memorándums de designación, resoluciones de transferencias de juzgado o de oficina, ascensos, o notificaciones de procesos disciplinarios. De cada documento del CM esta misma que también nos piden en ciertos momentos para saber si estamos al margen en nuestro ingreso a DD. RR. por lo cual necesitamos registrar obligatoriamente esta documentación, la fecha de emisión, la fecha de recepción en nuestra oficina y una

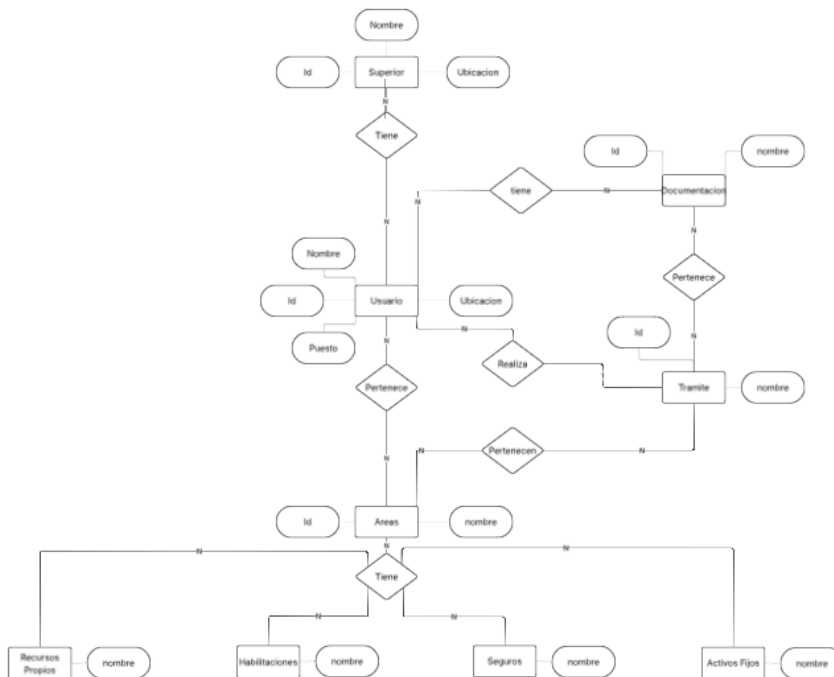
descripción del contenido. Un solo documento de designación del CM puede afectar a un funcionario específico, pero también hay resoluciones colectivas que afectan a varios funcionarios a la vez como los contratos eventuales.

Entrevistador: Excelente. Respecto a los trámites internos hacia Recursos Humanos, ¿cómo se gestionan?

Encargado de Ventanilla / DD.RR.: Cada vez que un funcionario inicia un trámite (como pedir una vacación o justificar una falta con baja médica), se genera un registro de trámite con un número correlativo, el tipo de trámite, la fecha de solicitud, un estado actual (que puede ser: Pendiente, Aprobado o Rechazado). Un funcionario puede realizar muchos trámites a lo largo del año. Finalmente, para seguridad del sistema, necesitamos que cada funcionario se registre por la misma oficina judicial para evitar alguna malversación de esta información.

Nota: la identidad de la persona entrevistada a sido oculta por temas de privacidad en caso de necesitarse se podrá pedir el nombre del funcionario, pero con la debida autorización del funcionario.

6. Diagrama entidad-relación (notación de Chen o Barker)



7. Modelo lógico (notación de Chen o Barker)

A continuación, se detalla la estructura lógica del sistema. Las claves primarias se identifican como (PK) y están subrayadas, mientras que las claves foráneas se identifican como (FK) y hacen referencia explícita a su tabla de origen para garantizar la integridad referencial del modelo. **SUPERIOR** (id_superior [PK], nombre, ubicacion)

- **areas**(**id** (PK), nombre, created_at, updated_at)_
- **usuarios**(**id** (PK), ci (UK), nombre, puesto, ubicacion, created_at, updated_at)_
- **superiores**(**id** (PK), nombre, created_at, updated_at)_
- **tramites**(**id** (PK), nombre, estado (ENUM), archivo_ci, archivo_solicitud, created_at, updated_at)_
- **migrations**(**id** (PK), migration, batch)_
- **documentacion**(**id** (PK), nombre, *tramite_id* (FK) → *tramites*(id), created_at, updated_at)_
- **activos_fijos**(**id** (PK), nombre, *area_id* (FK) → *areas*(id), created_at, updated_at)_
- **recursos_propios**(**id** (PK), nombre, *area_id* (FK) → *areas*(id), created_at, updated_at)_
- **habilitaciones**(**id** (PK), nombre, *area_id* (FK) → *areas*(id), created_at, updated_at)_
- **seguros**(**id** (PK), nombre, *area_id* (FK) → *areas*(id), created_at, updated_at)_
- **personal_access_tokens**(**id** (PK), tokenable_type, tokenable_id, name, token (UK), abilities, last_used_at, created_at, updated_at)_

7.1. Resolución de Relaciones Muchos a Muchos (Tablas Pivote / Puente)

- **area_usuario**(**id** (PK), *usuario_id* (FK) → *usuarios*(id), *area_id* (FK) → *areas*(id), created_at, updated_at)_
 - *Restricción*: UNIQUE KEY (usuario_id, area_id)
- **superior_usuario**(**id** (PK), *superior_id* (FK) → *superiores*(id), *usuario_id* (FK) → *usuarios*(id), created_at, updated_at)_
 - *Restricción*: UNIQUE KEY (superior_id, usuario_id)
- **tramite_usuario**(**id** (PK), *usuario_id* (FK) → *usuarios*(id), *tramite_id* (FK) → *tramites*(id), created_at, updated_at)_
 - *Restricción*: UNIQUE KEY (usuario_id, tramite_id)

8. Diccionario de datos

<u>Campo</u>	<u>Tipo de Dato</u>	<u>Nulidad</u>	<u>Clave</u>	<u>Descripción</u>
id	int(20) UNSIGNED	NOT NULL	PK	Identificador único y correlativo interno del funcionario
ci	varchar(10)	NULL	UK	Cédula de Identidad única del trabajador judicial
nombre	varchar(255)	NOT NULL		Nombres y apellidos completos del usuario

puesto	varchar(255)	NULL		Cargo o función dentro de DDDR
ubicacion	varchar(255)	NULL		Sede física u oficina judicial asignada
created_at	timestamp	NULL		Fecha y hora de registro
updated_at	timestamp	NULL		Última modificación

<u>Campo</u>	<u>Tipo de Dato</u>	<u>Nulidad</u>	<u>Clave</u>	<u>Descripción</u>
id	int(20) UNSIGNED	NOT NULL	PK	Identificador único del área
nombre	varchar(255)	NOT NULL		Nombre oficial de la unidad
created_at	timestamp	NULL		Fecha de creación
updated_at	timestamp	NULL		Última actualización

<u>Campo</u>	<u>Tipo de Dato</u>	<u>Nulidad</u>	<u>Clave</u>	<u>Descripción</u>
id	int(20) UNSIGNED	NOT NULL	PK	Identificador único del personal superior
nombre	varchar(255)	NOT NULL		Nombre y cargo de la autoridad
created_at	timestamp	NULL		Fecha de registro
updated_at	timestamp	NULL		Última modificación

<u>Campo</u>	<u>Tipo de Dato</u>	<u>Nulidad</u>	<u>Clave</u>	<u>Descripción</u>
id	int(20) UNSIGNED	NOT NULL	PK	Identificador único del documento
nombre	varchar(255)	NOT NULL		Nombre descriptivo del archivo
tramite_id	int(20) UNSIGNED	NOT NULL	FK	Relación con tramites(id)
created_at	timestamp	NULL		Fecha de carga
updated_at	timestamp	NULL		Última actualización

<u>Campo</u>	<u>Tipo de Dato</u>	<u>Nulidad</u>	<u>Clave</u>	<u>Descripción</u>
id	int(20) UNSIGNED	NOT NULL	PK	Código de asignación
usuario_id	int(20) UNSIGNED	NOT NULL	FK, UK	Relación con usuarios(id)
area_id	int(20) UNSIGNED	NOT NULL	FK, UK	Relación con areas(id)
created_at	timestamp	NULL		Fecha de asignación
updated_at	timestamp	NULL		Última actualización

<u>Campo</u>	<u>Tipo de Dato</u>	<u>Nulidad</u>	<u>Clave</u>	<u>Descripción</u>
id	int(20) UNSIGNED	NOT NULL	PK	Código único del activo
nombre	varchar(255)	NOT NULL		Descripción del bien
area_id	int(20) UNSIGNED	NOT NULL	FK	Relación con areas(id)
created_at	timestamp	NULL		Fecha de registro
updated_at	timestamp	NULL		Última modificación

9. Modelo físico

9.1. Nomenclatura de Nombres para Tablas y Campos

Para el desarrollo físico del esquema se adoptó un estándar de codificación limpio y homogéneo para sistemas web:

- **Estilo Snake Case:** Todos los nombres de las tablas y los campos están definidos estrictamente en letras minúsculas. Si un nombre se compone de dos o más palabras, estas se unifican obligatoriamente mediante un guion bajo (_) (Ej. activos_fijos, archivo_solicitud).
- **Identificadores Estándar:** Para maximizar la compatibilidad con frameworks modernos de desarrollo, todas las claves primarias se denominan únicamente id con un tipo de dato entero de gran escala (bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT).
- **Llaves Foráneas Descriptivas:** Los campos que actúan como llaves foráneas siguen la estructura nombre_tabla_singular_id (Ej. area_id, usuario_id, tramite_id) permitiendo identificar su procedencia y destino de forma inmediata en el código.

9.2. Declaración de Esquemas Físicos de Relación

A nivel físico, las dependencias y restricciones operativas se mapean mediante las siguientes sentencias estructurales e índices de rendimiento:

- **Tabla: usuarios**
 - *Índice PK:* id (Clave primaria autoincremental).
 - *Índice UK:* usuarios_ci_unique sobre el campo ci (Impide que existan dos funcionarios con la misma Cédula de Identidad en el sistema).
- **Tabla: tramites**
 - *Índice PK:* id (Clave primaria autoincremental).
 - *Restricción Física:* Campo estado limitado nativamente por un tipo enum(['iniciado','en curso','terminado']).
- **Tabla: documentacion**
 - *Índice PK:* id.
 - *Índice FK:* documentacion_tramite_id_foreign vinculado a tramites(id).
 - *Regla Física:* ON DELETE CASCADE (Si se elimina un trámite, el motor borra automáticamente toda su documentación adjunta para no dejar registros huérfanos).
- **Tabla: activos_fijos / habilitaciones / recursos_propios / seguros**
 - *Índice PK:* id.
 - *Índice FK:* _area_id_foreign vinculado a areas(id).
 - *Regla Física:* ON DELETE CASCADE (El inventario y licencias dependen directamente de la vigencia del área física asignada).
- **Tablas Puente (area_usuario, superior_usuario, tramite_usuario)**
 - *Índice PK:* id independiente en cada tabla.
 - *Restricción Física Única (UK):* Se aplican claves compuestas para impedir la duplicación lógica en el negocio:
 - UNIQUE KEY (usuario_id, area_id)
 - UNIQUE KEY (superior_id, usuario_id)
 - UNIQUE KEY (usuario_id, tramite_id)

10. Scripts SQL con la creación de la base de datos que contenga las sentencias de creación de las tablas con sus respectivas restricciones (NN, PK, FK, UK entre otros)
A continuación, se detalla el script SQL estructurado para el phpMyAdmin:

```
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Servidor: 127.0.0.1
-- Tiempo de generación: 11-06-2026 a las 02:55:39
-- Versión del servidor: 10.4.32-MariaDB
-- Versión de PHP: 8.2.12

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Base de datos: `derblomy`
--
--
-- -----
```

--

-- Estructura de tabla para la tabla `activos\_fijos`

--

```
CREATE TABLE `activos_fijos` (  
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,  
  `nombre` varchar(255) NOT NULL,  
  `area_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,  
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,  
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

--

-- Estructura de tabla para la tabla `areas`

--

```
CREATE TABLE `areas` (  
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,  
  `nombre` varchar(255) NOT NULL,  
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,  
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

--

-- Estructura de tabla para la tabla `area\_usuario`

--

```
CREATE TABLE `area_usuario` (  
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,  
  `usuario_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,  
  `area_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,  
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,  
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

--

-- Estructura de tabla para la tabla `documentacion`

--

```
CREATE TABLE `documentacion` (  
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,  
  `nombre` varchar(255) NOT NULL,  
  `tramite_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,  
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,  
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
--
-- Estructura de tabla para la tabla `habilitaciones`
--

CREATE TABLE `habilitaciones` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `nombre` varchar(255) NOT NULL,
  `area_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
-----
```

```
--
-- Estructura de tabla para la tabla `migrations`
--
```

```
CREATE TABLE `migrations` (
  `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `migration` varchar(255) NOT NULL,
  `batch` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
-----
```

```
--
```

-- Estructura de tabla para la tabla `personal\_access\_tokens`

--

```
CREATE TABLE `personal_access_tokens` (  
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,  
  `tokenable_type` varchar(255) NOT NULL,  
  `tokenable_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,  
  `name` varchar(255) NOT NULL,  
  `token` varchar(64) NOT NULL,  
  `abilities` text DEFAULT NULL,  
  `last_used_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,  
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,  
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

--

-- Estructura de tabla para la tabla `recursos\_propios`

--

```
CREATE TABLE `recursos_propios` (  
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,  
  `nombre` varchar(255) NOT NULL,  
  `area_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,  
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,  
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
-----
```

```
--
```

```
-- Estructura de tabla para la tabla `seguros`
```

```
--
```

```
CREATE TABLE `seguros` (
```

```
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
```

```
  `nombre` varchar(255) NOT NULL,
```

```
  `area_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
```

```
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
```

```
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
-----
```

```
--
```

```
-- Estructura de tabla para la tabla `superiores`
```

```
--
```

```
CREATE TABLE `superiores` (
```

```
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
```

```
  `nombre` varchar(255) NOT NULL,
```

```
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
```

```
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
```



```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
-----
```

```
--
```

```
-- Estructura de tabla para la tabla `superior_usuario`
```

```
--
```

```
CREATE TABLE `superior_usuario` (  
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,  
  `superior_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,  
  `usuario_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,  
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,  
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```
-----
```

```
--
```

```
-- Estructura de tabla para la tabla `tramites`
```

```
--
```

```
CREATE TABLE `tramites` (  
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,  
  `nombre` varchar(255) NOT NULL,  
  `estado` enum('iniciado','en curso','terminado') NOT NULL DEFAULT 'iniciado',  
  `archivo_ci` varchar(255) DEFAULT NULL,
```

```

`archivo_solicitud` varchar(255) DEFAULT NULL,
`created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
`updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

```

-----

```

```

--

```

```

-- Estructura de tabla para la tabla `tramite_usuario`

```

```

--

```

```

CREATE TABLE `tramite_usuario` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `usuario_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `tramite_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

```

-----

```

```

--

```

```

-- Estructura de tabla para la tabla `usuarios`

```

```

--

```

```

CREATE TABLE `usuarios` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,

```

```

`ci` varchar(255) DEFAULT NULL,
`nombre` varchar(255) NOT NULL,
`puesto` varchar(255) DEFAULT NULL,
`ubicacion` varchar(255) DEFAULT NULL,
`created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
`updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Indices de la tabla `activos_fijos`
--
ALTER TABLE `activos_fijos`
  ADD PRIMARY KEY (`id`),
  ADD KEY `activos_fijos_area_id_foreign` (`area_id`);

--
-- Indices de la tabla `areas`
--
ALTER TABLE `areas`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Indices de la tabla `area_usuario`
--
ALTER TABLE `area_usuario`
  ADD PRIMARY KEY (`id`),
  ADD UNIQUE KEY `area_usuario_usuario_id_area_id_unique` (`usuario_id`,`area_id`),

```

```

ADD KEY `area_usuario_area_id_foreign` (`area_id`);

--

-- Indices de la tabla `documentacion`
--

ALTER TABLE `documentacion`

  ADD PRIMARY KEY (`id`),

  ADD KEY `documentacion_tramite_id_foreign` (`tramite_id`);

--

-- Indices de la tabla `habilitaciones`
--

ALTER TABLE `habilitaciones`

  ADD PRIMARY KEY (`id`),

  ADD KEY `habilitaciones_area_id_foreign` (`area_id`);

--

-- Indices de la tabla `migrations`
--

ALTER TABLE `migrations`

  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--

-- Indices de la tabla `personal_access_tokens`
--

ALTER TABLE `personal_access_tokens`

  ADD PRIMARY KEY (`id`),

```

```
ADD UNIQUE KEY `personal_access_tokens_token_unique` (`token`),  
ADD KEY `personal_access_tokens_tokenable_type_tokenable_id_index`  
(`tokenable_type`,`tokenable_id`);
```

```
--
```

```
-- Indices de la tabla `recursos_propios`
```

```
--
```

```
ALTER TABLE `recursos_propios`
```

```
ADD PRIMARY KEY (`id`),
```

```
ADD KEY `recursos_propios_area_id_foreign` (`area_id`);
```

```
--
```

```
-- Indices de la tabla `seguros`
```

```
--
```

```
ALTER TABLE `seguros`
```

```
ADD PRIMARY KEY (`id`),
```

```
ADD KEY `seguros_area_id_foreign` (`area_id`);
```

```
--
```

```
-- Indices de la tabla `superiores`
```

```
--
```

```
ALTER TABLE `superiores`
```

```
ADD PRIMARY KEY (`id`);
```

```
--
```

```
-- Indices de la tabla `superior_usuario`
```

```
--
```

```

ALTER TABLE `superior_usuario`

ADD PRIMARY KEY (`id`),

ADD UNIQUE KEY `superior_usuario_superior_id_usuario_id_unique` (`superior_id`,`usuario_id`),

ADD KEY `superior_usuario_usuario_id_foreign` (`usuario_id`);


--

-- Indices de la tabla `tramites`

--

ALTER TABLE `tramites`

ADD PRIMARY KEY (`id`);


--

-- Indices de la tabla `tramite_usuario`

--

ALTER TABLE `tramite_usuario`

ADD PRIMARY KEY (`id`),

ADD UNIQUE KEY `tramite_usuario_usuario_id_tramite_id_unique` (`usuario_id`,`tramite_id`),

ADD KEY `tramite_usuario_tramite_id_foreign` (`tramite_id`);


--

-- Indices de la tabla `usuarios`

--

ALTER TABLE `usuarios`

ADD PRIMARY KEY (`id`),

ADD UNIQUE KEY `usuarios_ci_unique` (`ci`),

ADD UNIQUE KEY `ci` (`ci`);

```

```

--
-- AUTO_INCREMENT de las tablas volcadas
--

--

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `activos_fijos`
--

ALTER TABLE `activos_fijos`

  MODIFY `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=11;

--

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `areas`
--

ALTER TABLE `areas`

  MODIFY `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=12;

--

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `area_usuario`
--

ALTER TABLE `area_usuario`

  MODIFY `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=12;

--

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `documentacion`
--

ALTER TABLE `documentacion`

  MODIFY `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=12;

```

```

--

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `habilitaciones`

--

ALTER TABLE `habilitaciones`

  MODIFY `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=3;

--

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `migrations`

--

ALTER TABLE `migrations`

  MODIFY `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=17;

--

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `personal_access_tokens`

--

ALTER TABLE `personal_access_tokens`

  MODIFY `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=29;

--

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `recursos_propios`

--

ALTER TABLE `recursos_propios`

  MODIFY `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=3;

--

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `seguros`

```



```

--
ALTER TABLE `seguros`
  MODIFY `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=3;

--
-- AUTO_INCREMENT de la tabla `superiores`
--
ALTER TABLE `superiores`
  MODIFY `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=11;

--
-- AUTO_INCREMENT de la tabla `superior_usuario`
--
ALTER TABLE `superior_usuario`
  MODIFY `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=11;

--
-- AUTO_INCREMENT de la tabla `tramites`
--
ALTER TABLE `tramites`
  MODIFY `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=13;

--
-- AUTO_INCREMENT de la tabla `tramite_usuario`
--
ALTER TABLE `tramite_usuario`
  MODIFY `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=13;

```

```

--

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `usuarios`

--

ALTER TABLE `usuarios`

  MODIFY `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=13;

--

-- Restricciones para tablas volcadas

--

--

-- Filtros para la tabla `activos_fijos`

--

ALTER TABLE `activos_fijos`

  ADD CONSTRAINT `activos_fijos_area_id_foreign` FOREIGN KEY (`area_id`) REFERENCES `areas`
  (`id`) ON DELETE CASCADE;

--

-- Filtros para la tabla `area_usuario`

--

ALTER TABLE `area_usuario`

  ADD CONSTRAINT `area_usuario_area_id_foreign` FOREIGN KEY (`area_id`) REFERENCES
  `areas` (`id`) ON DELETE CASCADE,

  ADD CONSTRAINT `area_usuario_usuario_id_foreign` FOREIGN KEY (`usuario_id`) REFERENCES
  `usuarios` (`id`) ON DELETE CASCADE;

--

```

-- Filtros para la tabla `documentacion`

--

ALTER TABLE `documentacion`

ADD CONSTRAINT `documentacion\_tramite\_id\_foreign` FOREIGN KEY (`tramite\_id`) REFERENCES `tramites` (`id`) ON DELETE CASCADE;

--

-- Filtros para la tabla `habilitaciones`

--

ALTER TABLE `habilitaciones`

ADD CONSTRAINT `habilitaciones\_area\_id\_foreign` FOREIGN KEY (`area\_id`) REFERENCES `areas` (`id`) ON DELETE CASCADE;

--

-- Filtros para la tabla `recursos\_propios`

--

ALTER TABLE `recursos\_propios`

ADD CONSTRAINT `recursos\_propios\_area\_id\_foreign` FOREIGN KEY (`area\_id`) REFERENCES `areas` (`id`) ON DELETE CASCADE;

--

-- Filtros para la tabla `seguros`

--

ALTER TABLE `seguros`

ADD CONSTRAINT `seguros\_area\_id\_foreign` FOREIGN KEY (`area\_id`) REFERENCES `areas` (`id`) ON DELETE CASCADE;

--

```

-- Filtros para la tabla `superior_usuario`

--

ALTER TABLE `superior_usuario`

  ADD CONSTRAINT `superior_usuario_superior_id_foreign` FOREIGN KEY (`superior_id`)
REFERENCES `superiores` (`id`) ON DELETE CASCADE,

  ADD CONSTRAINT `superior_usuario_usuario_id_foreign` FOREIGN KEY (`usuario_id`)
REFERENCES `usuarios` (`id`) ON DELETE CASCADE;

--

-- Filtros para la tabla `tramite_usuario`

--

ALTER TABLE `tramite_usuario`

  ADD CONSTRAINT `tramite_usuario_tramite_id_foreign` FOREIGN KEY (`tramite_id`)
REFERENCES `tramites` (`id`) ON DELETE CASCADE,

  ADD CONSTRAINT `tramite_usuario_usuario_id_foreign` FOREIGN KEY (`usuario_id`)
REFERENCES `usuarios` (`id`) ON DELETE CASCADE;

COMMIT;

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;

```

11. Procedimientos almacenados

A continuación, se presentan cinco procedimientos almacenados diseñados para automatizar la generación de reportes estratégicos dentro del sistema.

```
DELIMITER //
```

```
-- REPORTES 1: Conteo total de activos fijos, recursos propios y seguros vigentes asignados a
cada Área
```

```
CREATE PROCEDURE sp_reporte_inventario_areas()
```

```
BEGIN
```

```
SELECT
```

```
    a.nombre AS area_judicial,
```

```
    COUNT(DISTINCT af.id) AS total_activos_fijos,
```

```
    COUNT(DISTINCT rp.id) AS total_recursos_propios,
```

```
    COUNT(DISTINCT s.id) AS total_seguros
```

```
FROM areas a
```

```
LEFT JOIN activos_fijos af ON a.id = af.area_id
```

```
LEFT JOIN recursos_propios rp ON a.id = rp.area_id
```

```
LEFT JOIN seguros s ON a.id = s.area_id
```

```
GROUP BY a.id, a.nombre;
```

```
END //
```

-- REPORTE 2: Historial detallado de trámites y documentos adjuntos buscando por el CI del funcionario

```
CREATE PROCEDURE sp_tramites_por_ci_usuario(IN p_ci VARCHAR(255))
```

```
BEGIN
```

```
SELECT
```

```
    u.nombre AS funcionario,
```

```
    u.ci AS cedula_identidad,
```

```
    t.nombre AS tramite_solicitado,
```

```
    t.estado AS estado_actual,
```

```
    d.nombre AS documento_respaldo
```

```
FROM usuarios u
```

```
INNER JOIN tramite_usuario tu ON u.id = tu.usuario_id
```

```
INNER JOIN tramites t ON tu.tramite_id = t.id
```

```
LEFT JOIN documentacion d ON t.id = d.tramite_id  
WHERE u.ci = p_ci;  
END //
```

-- REPORTE 3: Cuadro de personal bajo el mando de cada Autoridad o Jefe Superior

```
CREATE PROCEDURE sp_reporte_jerarquia_personal()  
BEGIN  
    SELECT  
        s.nombre AS autoridad_superior,  
        COUNT(su.usuario_id) AS total_personal_a_cargo  
    FROM superiores s  
    LEFT JOIN superior_usuario su ON s.id = su.superior_id  
    GROUP BY s.id, s.nombre;  
END //
```

-- REPORTE 4: Resumen operativo global del estado de las solicitudes en la plataforma

```
CREATE PROCEDURE sp_resumen_estados_tramite()  
BEGIN  
    SELECT  
        t.estado AS estado_del_proceso,  
        COUNT(t.id) AS total_solicitudes  
    FROM tramites t  
    GROUP BY t.estado;  
END //
```

-- REPORTE 5: Kardex consolidado de asignación de funcionarios y sus respectivos departamentos

```

CREATE PROCEDURE sp_kardex_usuarios_areas()
BEGIN
    SELECT
        u.ci AS cedula_identidad,
        u.nombre AS funcionario,
        u.puesto AS cargo,
        a.nombre AS area_asignada
    FROM usuarios u
    INNER JOIN area_usuario au ON u.id = au.usuario_id
    INNER JOIN areas a ON au.area_id = a.id
    ORDER BY a.nombre ASC, u.nombre ASC;
END //

```

DELIMITER ;

12. Triggers

A continuación, se presentan cinco disparadores automáticos (triggers) desarrollados para mantener la integridad referencial

DELIMITER //

-- TRIGGER 1: Validación de identidad. Evita el registro de Cédulas de Identidad vacías o con longitudes inválidas (menores a 5 caracteres)

```
CREATE TRIGGER tg_validar_ci_usuario
```

```
BEFORE INSERT ON usuarios
```

```
FOR EACH ROW
```

```
BEGIN
```

```
    IF NEW.ci IS NOT NULL AND CHAR_LENGTH(TRIM(NEW.ci)) < 5 THEN
```

```
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
```

```
        SET MESSAGE_TEXT = 'Error operativo: El documento de identidad (CI) ingresado no cumple con el formato mínimo requerido.';
```

```
    END IF;
```

```
END //
```

-- TRIGGER 2: Estandarización de texto. Convierte automáticamente el nombre del área a MAYÚSCULAS para mantener la uniformidad institucional

```
CREATE TRIGGER tg_areas_mayusculas
```

```
BEFORE INSERT ON areas
```

```
FOR EACH ROW
```

```
BEGIN
```

```
    SET NEW.nombre = UPPER(TRIM(NEW.nombre));
```

```
END //
```

-- TRIGGER 3: Inicialización forzada. Asegura que todo trámite nuevo comience estrictamente con el estado 'iniciado' sin importar lo que envíe la interfaz web

```
CREATE TRIGGER tg_inicializar_estado_tramite
```

```
BEFORE INSERT ON tramites
```

```
FOR EACH ROW
```

```
BEGIN
```

```
    SET NEW.estado = 'iniciado';
```

```
END //
```

-- TRIGGER 4: Control de Auditoría Interna. Actualiza la estampa de tiempo (updated_at) de forma automática cada vez que se modifique un activo fijo

```
CREATE TRIGGER tg_auditoria_activos_fijos
```

```
BEFORE UPDATE ON activos_fijos
```

```
FOR EACH ROW
```



```

BEGIN

    SET NEW.updated_at = NOW();

END //

-- TRIGGER 5: Restricción procedimental. Impide que se asocie un trámite a un usuario si el
registro del trámite no cuenta aún con los archivos base

CREATE TRIGGER tg_verificar_requisitos_tramite

BEFORE INSERT ON tramite_usuario

FOR EACH ROW

BEGIN

    DECLARE v_archivo_ci VARCHAR(255);

    SELECT archivo_ci INTO v_archivo_ci

    FROM tramites

    WHERE id = NEW.tramite_id;

    IF v_archivo_ci IS NULL OR v_archivo_ci = '' THEN

        SIGNAL SQLSTATE '45000'

        SET MESSAGE_TEXT = 'Error de flujo: No se puede asignar el trámite al usuario. Debe
adjuntar primero el archivo de Cédula de Identidad.';

    END IF;

END //

DELIMITER ;

```